சேகரிப்பு நாளத்தின் வழியே நீர் ஊடுருவிச் செல்கிறது. பொட்டாசியம் அயனிகள் **செயல் மிகு கடத்தல்** மூலம் குழலினுள் விடப்படுகின்றது. மேலும், சோடியம் மீள உறிஞ்சப்படுகிறது. எனவே அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உருவாகிறது. இப்பகுதியின் சுவர் வழியாக நீர் உட்செல்ல அக்குவாபோரின்கள் காரணமாகின்றன. அக்குவாபோரின்கள் என்பவை சவ்வு வழி பொருட்களை கடத்தும் புரதமாகும். இவை நீரை ஊடுருவ அனுமதிக்கும் கால்வாய்கள் எனப்படும்.

### (iii) குழல்களில் சுரத்தல் (Tubular secretion)

ஹைட்ரஜன், பொட்டாசியம், அம்மோனியா, கிரியாட்டினின் மற்றும் கரிம அமிலங்கள் ஆகியவை புற நுண்குழல்களைச் சுற்றியுள்ள இரத்த நுண் நாளத் தொகுப்பிலிருந்து குழலில் உள்ள வடிதிரவத்தினுள் செல்கின்றன. அண்மை சுருண்ட நுண்குழலில் அதிக அளவில் நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது. ஹென்லே வளைவில் சோடியம் அயனிகளும் நீரும் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றன. பிறகு தாழ்உப்படர்வு (*Hypotonic*) தன்மை கொண்ட திரவம் சேய்மை சுருள் நுண்குழலை அடைகின்றது. அதில் யூரியா மற்றும் உப்புக்கள் ஆகியவை புற நுண்குழல் இரத்த நாளங்களிலிருந்து சேய்மை சுருள் குழலின் செல்களுக்குள் வந்து சேர்கின்றன. இந்நிலையில் உள்ள சிறுநீரில் வடிதிரவமும் சுரக்கப்பட்ட பொருட்களும் உள்ளன. இது, சேகரிப்பு நாளத்திற்குள் நுழையும் போது நீர் உறிஞ்சப்படுவதால், அடர்த்தி அதிகமான உயர்உப்படர்வு (*Hypertonic*) தன்மை கொண்ட சிறுநீர் உருவாகிறது. குழலில் உள்ள வடிதிரவத்தில் வெளிவிடப்படுகிற ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் அயனிக்கும் ஒரு சோடியம் அயனி, குழல் செல்களினால் உறிஞ்சப்படுகிறது. இவ்வாறு சுரக்கப்பட்ட ஹைட்ரஜன், பை-கார்பனேட்டுகள், பை-பாஸ்பேட்டுகள் மற்றும் அம்மோனியா ஆகியவற்றுடன் இணைந்து கார்பானிக் அமிலம் ($H_2CO_3$) மற்றும் பாஸ்பாரிக் அமிலமாக ($H_3PO_4$) மாறுகிறது. திரவத்திலுள்ள ஹைட்ரஜன் அயனி இவ்வாறு நிலைபடுத்தப்பட்டதால், அவை மீள உறிஞ்சப்படுவது தடுக்கப்படுகிறது.

**குறிப்பு**

**ஆஸ்மோலாரிட்டி - நீரில் கரைந்துள்ள கரைபொருட்களின் அடர்த்தியே அக்கரைசலின் ஆஸ்மோலாரிட்டி ஆகும். இதற்கான அலகு மில்லி ஆஸ்மோல்கள்/லி (mOsm / L).**

## அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உருவாதல் (Formation of concentrated urine)

சிறுநீர் எதிரோட்ட முறையை பயன்படுத்தி சிறுநீரகங்கள், அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உற்பத்தியை நிறைவேற்றுகின்றன. ஹென்லே வளைவின் முக்கியப்பணி, சோடியம் ($Na^+$) மற்றும் குளோரைடு ($Cl^-$) அயனிகளின் அடர்த்தியாக்கலே ஆகும். மெடுல்லா பகுதியில் **கரைபொருள் கடத்திகள்** அதிகம் காணப்படுவதால் வடிதிரவத்தின் ஆஸ்மோலாரிட்டி, கார்டெக்ஸ் பகுதியில் குறைவாகவும் மெடுல்லா பகுதியில் அதிகமாகவும் இருக்கும். இதனை, ஹென்லேயின் வளைவு அமைப்பு, சேகரிப்பு நாளங்கள் மற்றும் வாசாரெக்டா ஆகியவை நிர்வகிக்கின்றன. இவ்வமைப்பின் காரணமாகவே முதல்நிலை சிறுநீரிலுள்ள கரைபொருட்கள் இடையீட்டு திரவத்திற்குள் இடம் பெயர்கின்றன. எனவே ஹென்லே வளைவின் கீழிறங்கு தூம்புக்கும் அண்மை சுருண்ட குழலுக்கும் இடையேயான இடையீட்டு திரவத்தின் ஆஸ்மோலாரிட்டி, இரத்தத்திற்கு நிகராக சுமார் ***300 mOsm***, ஆக உள்ளது.

**ஹென்லே வளைவின் கீழிறங்கு தூம்பும் மேலேறு தூம்பும் செயல்மிகு கடத்தல் மூலம் எதிரோட்ட பெருக்கத்தை** (*Counter current multiplier*) **உருவாக்குகிறது.** ஜக்ஸ்டா மெடுலல்லரி நெஃப்ரான்களின் ஹென்லே வளைவுகளில் உருவாகும் எதிரோட்டப் பெருக்கம் படம் 8.8 (அ)ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

வடிதிரவம் கீழிறங்கு தூம்பிற்குள் நுழையும் போது, குழலின் உட்பகுயில் உள்ள நீர் இடையீட்டு திரவத்திற்குள் ஊடுருவுவதால், இடையீட்டு திரவத்தின் ஆஸ்மோலாரிட்டி குறைகிறது. இதனை ஈடுசெய்யும் விதமாக , மேலேறு தூம்பின் பகுதிகள், செயல்மிகு கடத்தல் மூலம் இடையீட்டு திரவப்பகுதிக்குள் கரைபொருட்களை அனுப்புகின்றன. இதனால், ஆஸ்மோலாரிட்டி சுமார் 1200 mOsm அளவிற்கு உயர்கிறது. எனவே, மெடுல்லாவில் நீருக்கும் உப்புக்கும் இடையேயான பொருத்தமின்மையின் காரணமாக **வெவ்வேறு ஊடுகலப்பு அழுத்த நிலைகளை** (*Osmotic gradient*) **ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான்களின், நீண்ட ஹென்லேயின் வளைவுகள் தோற்றுவிக்கின்றது.** சேகரிப்பு நாளத்தின் யூரியாவிற்கான ஊடுதிறனும் மேற்கூறிய வெவ்வேறு ஊடுகலப்பு நிலைகளுக்கு உதவுகிறது.



TN_GOVT_XI_Zoology_Ch08.indd 164 06-02-2020 2.46.46 PM